·共识与指南·

《拯救脓毒症运动:2021 年脓毒症和脓毒症休克管理国际指南》感染管理更新要点解读

钱建丹　李俊　霍娜　王贵强　赵鸿
北京大学第一医院感染疾病科暨肝病中心,北京　100034
通信作者:赵鸿,Email:zhaohong_pufh@bjmu.edu.cn

【摘要】 2021 年,国际专家组对《拯救脓毒症运动:2016 版脓毒症和脓毒症休克管理国际指南》进行了更新。感染是脓毒症的重要病因,及早诊断并给予恰当处理是改善脓毒症/脓毒症休克预后的关键。新版指南提出了启动抗菌药物应用及停药的指征,增加了依据药物药代动力学/药效动力学特点给药的策略,以 6 个最佳实践声明和 21 条推荐意见的形式,指导脓毒症/脓毒症休克的感染诊治。现主要解读 2021 年新版指南中感染管理部分。

【关键词】 感染;脓毒症;休克,脓毒性;指南;成人
基金项目:国家科技部传染病防治重大专项课题(2017ZX10203202-001)
DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20211216-00445　**中图分类号**:R51

Interpretation of key points in the infection management update of the *Surviving sepsis campaign*: *international guidelines for the management of sepsis and septic shock* 2021

Qian Jiandan, Li Jun, Huo Na, Wang Guiqiang, Zhao Hong
Department of Infectious Diseases and the Center for Liver Diseases, Peking University First Hospital, Beijing 100034, China
Corresponding author: Zhao Hong, Email: zhaohong_pufh@bjmu.edu.cn

脓毒症是机体对感染反应失衡导致的危及生命的器官功能障碍,感染相关死亡占全球总死亡人数的 54.4%[1-2]。第 1 版脓毒症国际指南发表于 2004 年,历经 4 次更新,于 2021 年发表第 5 版指南[1,3-6]。《拯救脓毒症运动:2021 年脓毒症和脓毒症休克管理国际指南》(以下简称《指南》)分为 6 个板块,包括筛查和初始复苏(10 条推荐意见)、感染(21 条推荐意见)、血流动力学(14 条推荐意见)、通气(12 条推荐意见)、附加治疗(16 条推荐意见),以及护理目标和长期预后(20 条推荐意见)。

感染是脓毒症/脓毒症休克的重要病因,及早诊断并给予恰当的抗菌药物治疗是改善脓毒症/脓毒症休克预后的关键。现就《指南》中的感染管理相关内容(21 条推荐意见)进行梳理和解读,为临床医师诊治脓毒症/脓毒症休克提供参考。《指南》的其他内容可参见《拯救脓毒症运动:2021 年国际脓毒症和脓毒症休克管理指南》[7]。

一、感染的诊断

既往拯救脓毒症运动(surviving sepsis campaign, SCC)指南已强调了疑似脓毒症患者在抗菌药物应用之前尽可能及时、全面地筛查传染源的重要性[5]。《指南》依旧沿用 2016 版的建议,再次强调对于疑诊脓毒症或脓毒症休克的患者建议在不延误抗菌治疗的前提下,开始治疗前应进行常规微生物培养(包括血液)。

由于脓毒症的症状及体征都是非特异性的,《指南》建议对疑诊患者要动态评估感染或非感染性病因以降低误诊率。同时强烈推荐在证实或高度可疑非感染性疾病(或无法从抗菌药物中获益的感染性疾病)时及时停用抗菌药物。

《指南》认为可以通过设立辅助系统来提醒临床医师对接受抗菌药物治疗的患者进行实时再评估,以优化感染患者的抗菌药物治疗策略并避免非感染患者不必要的抗菌治疗。

推荐意见 11:对于疑似脓毒症或脓毒症休克、但未确诊感染的成人患者,推荐继续再次评估和寻找其他病因;如果明确或强烈怀疑其他病因,则停止经验性抗菌药物治疗(最佳实践声明)。

二、抗菌药物应用时机

早期给予适当的抗菌药物是降低脓毒症患者病

死率的有效干预措施之一[8]。然而，考虑到药物相关的不良反应及脓毒症存在一定的误诊率，临床上必须权衡对脓毒症患者尽早提供抗菌药物的必要性与对非感染患者使用不必要的抗菌药物带来的潜在危害。

早期应用抗菌药物相关的病死率下降程度与患者病情严重程度明确相关。已有研究证实脓毒症休克患者开始抗菌药物治疗的时间与死亡有很强的相关性，但在没有休克的脓毒症患者中上述相关性较弱[9-10]。美国北加利福尼亚州一项纳入 35 000 例脓毒症患者的多中心回顾性研究发现，从到达急诊至首次应用抗菌药物的时间每增加 1 h，脓毒症患者院内绝对病死率增加 0.3%，严重脓毒症患者增加 0.4%，脓毒症休克患者增加 1.8%[9]。美国犹他州一项关于 10 811 例脓毒症患者的多中心回顾性研究提示，从到达急诊室至使用抗菌药物的时间每延迟 1 h，1 年病死风险增加 10%（95%*CI* 1.05～1.14），伴有低血压的脓毒症患者 1 年病死风险增加更为明显[10]。

对于脓毒症不伴休克的患者，抗菌药物延迟应用与院内病死率的差异并不如脓毒症休克患者明显。一项纳入 2 672 例脓毒症或严重脓毒症患者的随机对照试验（randomized controlled trial, RCT）将患者随机分为干预组（院前急救车早期应用抗菌药物）和对照组（急诊入院后给予抗菌药物治疗），干预组抗菌药物应用中位时间为入急诊前 26 min，对照组抗菌药物应用中位时间为入急诊后 70 min。尽管抗菌药物应用的中位时间间隔存在 96 min 的差值，但两组之间 28 d 病死率没有显著差异[11]。然而，观察性研究确实表明，在到达医院和（或）发现脓毒症后抗菌药物应用间隔时间 >3 h 的 1 年病死风险和院内病死风险与间隔时间 <3 h 的相比，调整后 *OR* 分别为 1.27（95%*CI* 1.13～1.43）和 1.42（95%*CI* 1.13～1.80）[10]。

基于以上研究，《指南》根据发生脓毒症的可能性和是否发生休克，制订了启动抗菌药物紧急程度分层，并形成 4 条推荐意见。

推荐意见 12：对于可能发生脓毒症休克或高度疑诊脓毒症的成人患者，推荐立即使用抗菌药物，以发现后 1 h 内使用最佳［强烈推荐，低证据等级（脓毒症休克）；强烈推荐，极低证据等级（无休克的脓毒症）］。

推荐意见 13：对于没有休克的可疑脓毒症成人患者，推荐快速评估感染性或非感染性病因的可能性（最佳实践声明）。

推荐意见 14：对于没有休克的可疑脓毒症成人患者，建议尽快筛查，如果仍无法排除感染的可能，须在发现脓毒症征象后 3 h 内给予抗菌药物（弱推荐，极低证据等级）。

推荐意见 15：对于感染可能性不大且没有休克的成人患者，建议推迟使用抗菌药物，同时密切监测患者病情（弱推荐，极低证据等级）。

三、启动抗菌药物治疗的生物标志物

血清中降钙素原在细菌感染时可迅速升高，理论上降钙素原水平与临床评估相结合可能有助于诊断严重细菌感染并促使及早开始使用抗菌药物。但 3 项共纳入 1 769 例 ICU 脓毒症患者的 RCT 发现，以降钙素原为指导的抗菌药物启动方案与常规方案相比，脓毒症患者的短期病死率、ICU 驻留时间或住院时间均没有差异；但是所有的试验均未报道与降钙素原指导的抗菌药物应用相关的长期病死率、再入院率和院外时间，也没有与使用降钙素原相关费用的数据[12-14]。总的来说，关于降钙素原是否可作为脓毒症患者抗菌药物启动的生物标志物的相关研究数据尚不足，证据质量非常低。已发布的社区获得性肺炎（community acquired pneumonia, CAP）管理指南强烈推荐无论降钙素原水平如何，对于临床疑似和影像学证实为 CAP 的成人，都应开始经验性抗菌药物治疗[15]。

推荐意见 16：对于疑似脓毒症或脓毒症休克的成人，与单独的临床评估相比，不建议使用降钙素原联合临床评估来决定何时开始抗菌药物治疗（弱推荐，极低证据等级）。

四、抗菌药物的选择

1. 关于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（methicillin resistant *Staphylococcus aureus*, MRSA）的治疗：MRSA 的发病率受地区和患者等因素的影响，危重患者微生物培养中 MRSA 的阳性率偏低（约占 5%），且研究报道可能仍在下降[16-17]。是否经验性应用针对 MRSA 的抗菌药物取决于：① 感染由 MRSA 引起的可能性；② 在 MRSA 所致感染患者中，不给予治疗 MRSA 的抗菌药物可能带来的危害；③ 非 MRSA 所致感染患者接受 MRSA 治疗药物所致的不良反应。MRSA 感染的危险因素包括既往曾经发生 MRSA 感染或定植、近期静脉应用抗菌药物、曾经发生复发性皮肤感染或慢性损伤、植入性医疗装置、血液透析、近期住院和重症疾病史。

关于经验性抗菌治疗覆盖 MRSA 所致的临床影响，研究结果并不一致。在有确切 MRSA 感染的脓毒症患者中，延迟（超过 24～48 h）抗感染治疗对

病死率影响的研究结果不尽一致[18-19]。但是研究提示,不必要的广谱抗菌药物治疗[在没有分离到 MRSA 或耐万古霉素肠球菌(vancomycin resistant *Enterococcus*,VRE)等微生物的患者中覆盖 1 种或多种耐药病原体]与病死率增加明确相关[20]。对于鼻拭子或支气管肺泡灌洗液 PCR 检测 MRSA 阴性的脓毒症患者,及早停用覆盖 MRSA 的抗菌药物与较好预后明确相关[21-22]。

推荐意见 17:对于高度怀疑由 MRSA 所致脓毒症或脓毒症休克的成人患者,推荐使用覆盖 MRSA 的经验性抗菌药物(最佳实践声明)。

推荐意见 18:对于脓毒症或脓毒症休克由 MRSA 所致可能性不大的成人患者,不建议经验性使用覆盖 MRSA 的抗菌药物(弱推荐,低证据等级)。

2. 关于多重耐药(multidrug resistant)菌的治疗意见:多重耐药菌的感染通常与不良预后相关,且致病率在逐年增加。通常需要联合治疗以确保经验性治疗方案包括至少 1 种敏感药物[5]。一项纳入 10 项 RCT 研究的荟萃分析发现,重症脓毒症或脓毒症休克的成人 ICU 患者,联合应用抗菌药物治疗与单独治疗相比,在病死率及其他重要结局方面均无明显差异[23]。该荟萃分析中最大的一项 RCT 研究纳入 600 例严重脓毒症或脓毒症休克成人 ICU 患者,发现在低耐药环境中,莫西沙星和美罗培南联合治疗与美罗培南单独治疗在 28 d 和 90 d 病死率方面均没有差异[24]。在经验性治疗阶段,抗菌药物的最优选取决于当地耐药菌的流行情况(https://resistancemap.cddep.org/)、感染耐药菌的危险因素和疾病的严重程度。《指南》建议根据感染多重耐药菌的风险程度调整是否对革兰阴性菌进行联合药物治疗。对于多重耐药高风险患者,建议使用 2 种覆盖革兰阴性菌的药物进行联合经验性治疗以增加充分覆盖致病菌的可能性;而对于多重耐药风险低的患者,考虑到加用 2 种抗菌药物发生不良反应的风险(包括药物毒性、艰难梭菌感染和诱发抗菌药物耐药)大于可能的益处,建议使用单一药物进行经验性治疗[25]。革兰阴性杆菌的经验性联合用药对于患有严重疾病,尤其是脓毒症休克的耐药菌高风险患者最为重要。一旦已知病原体和药物敏感情况,除了高度耐药性微生物,很少需要持续联合用药覆盖革兰阴性菌。

推荐意见 19:对于高度怀疑由多重耐药菌所致的脓毒症或脓毒症休克成人患者,建议使用 2 种可覆盖革兰阴性菌的抗菌药物,而非单独用药(弱推荐,极低证据等级)。

推荐意见 20:对于脓毒症或脓毒症休克由多重耐药菌所致可能性不大的成人患者,不建议使用 2 种覆盖革兰阴性菌的抗菌药物行经验性治疗(弱推荐,极低证据等级)。

推荐意见 21:对于脓毒症或脓毒症休克成人患者,一旦明确责任致病菌和药物敏感试验结果,不建议使用 2 种覆盖革兰阴性菌的抗菌药物(弱推荐,极低证据等级)。

五、抗真菌及抗病毒治疗的意见

1. 抗真菌治疗:由真菌引起的脓毒症和脓毒症休克在 ICU 中最常见,并且与预后不良有关。多项观察性研究表明,及时开始恰当的经验性抗真菌治疗可能降低病死率,但这些研究并未证实抗真菌治疗与预后之间的因果关系,也没有阐明治疗时机的作用[26-28]。

一项 RCT 研究(EMPIRICUS 试验)纳入 260 例无中性粒细胞减少、非移植、多发念珠菌定植、多器官功能衰竭、暴露于广谱抗菌药物、ICU 内发生的严重脓毒症成人患者,在疑似真菌感染者中,经验性应用米卡芬净治疗的患者第 28 天无侵袭性真菌感染的存活率与使用安慰剂者相当[68% 比 60.2%,*HR* = 1.35(95%*CI* 0.87 ~ 2.08)][29]。

存在真菌感染高危因素的患者,可能会从经验性抗真菌治疗中获益。其中念珠菌脓毒症的危险因素包括多个部位的念珠菌定植、β-D-葡聚糖试验阳性、重症患者[高急性生理学和慢性健康状况评价(acute physiology and chronic health evaluation, APACHE)]、长时间驻留 ICU、中心静脉导管和其他血管内装置、静脉药瘾者、免疫抑制状态、中性粒细胞减少症、全胃肠外营养、广谱抗菌药物应用、胃肠道穿孔和吻合口瘘、急诊胃肠或肝胆手术、急性肾功能衰竭和血液透析、严重烧伤及既往手术史等,地方性酵母菌(隐球菌、组织胞浆菌、芽生菌、球孢子菌)的危险因素包括糖尿病、隐球菌抗原检测阳性、组织胞浆菌或芽生菌抗原检测阳性、TNF-α 阻滞剂、IL-2 受体拮抗剂、实体器官移植、大剂量糖皮质激素治疗、造血干细胞移植及 HIV 感染等,侵袭性霉菌感染的危险因素包括中性粒细胞缺乏症、血清或支气管肺泡灌洗液半乳甘露聚糖抗原试验阳性、TNF-α 阻滞剂、实体器官移植、大剂量糖皮质激素治疗及造血干细胞移植等。真菌感染危险因素的数量及种类,以及当地的真菌流行病学决定了是否启动经验性抗真菌治疗。因此,《指南》建议对有真菌感染高风险的患者使用经验性抗真菌治疗,而如果风险较低,不建议经验性抗真菌治疗。

经验性抗真菌治疗药物的选择取决于多方面因素，包括宿主因素、既往曾经定植或感染真菌、之前接受预防性或治疗性抗真菌治疗、合并症，以及治疗方案的不良反应和药物相互作用。

推荐意见 22：对于高度怀疑由真菌感染所致脓毒症或脓毒症休克的成人患者，建议给予经验性抗真菌治疗（弱推荐，低证据等级）。

推荐意见 23：对于脓毒症或脓毒症休克由真菌感染所致可能性不大的成人患者，不建议使用经验性抗真菌治疗（弱推荐，低证据等级）。

2. 抗病毒治疗：《指南》认为除了流行病/大流行等特定临床情况外，脓毒症很少由病毒感染引起。2017 年的国际多中心研究提示，8 135 例疑诊或确诊感染的 ICU 住院患者中 196 例确诊病毒感染[16]。一项东南亚前瞻性研究表明，14% 的病毒性脓毒症可能由流行性感冒病毒引起[30]。2019 新型冠状病毒引起的新型冠状病毒肺炎持续大流行，重症和死亡病例可以表现为脓毒症或脓毒症休克，提升了对病毒性脓毒症的认识[31-32]。

免疫功能低下的患者极易发生病毒感染，包括中性粒细胞减少症、HIV 感染、血液系统恶性肿瘤和造血干细胞移植或实体器官移植的患者。在这些患者中，单纯疱疹病毒、EB 病毒、CMV 和呼吸道病毒（如腺病毒）可导致严重疾病。热带和亚热带地区有地方性和流行性人畜共患病毒感染暴发，包括由登革病毒、埃博拉病毒、拉沙病毒、马尔堡病毒、辛诺柏病毒和基孔肯亚病毒引起的病毒感染。其中许多病毒感染者可表现出脓毒症的临床症状，特别是在早期阶段。不幸的是，这些病毒感染大多缺乏特效治疗方法。经验性抗病毒治疗的疗效尚无定论，卫生经济学数据欠缺。因此，关于抗病毒治疗无法形成推荐意见，建议参考相关指南[33-34]。

推荐意见 24：关于抗病毒药物，无法形成推荐意见。

六、抗菌药物的给药方式和药代动力学（pharmacokinetics，PK）/药效动力学（pharmacodynamics，PD）

1. 抗菌药物的给药方式：由于脓毒症和脓毒症休克情况下 β-内酰胺类抗菌药物可能会发生重要 PK 参数的变化，从而导致低于治疗浓度[35]，所以需要延长静脉输注的持续时间（抗菌药物输注持续时长至少是 2 次给药间隔时间的一半）或持续输注来维持 β-内酰胺浓度与药物的 PD 一致。而延长输注前给予负荷剂量的抗菌药物可以使 β-内酰胺提前达到有效的血药浓度。荟萃分析表明延长 β-内酰胺类药物输注时间可降低短期病死率[36]。由于没有试验评估持续输注的不良反应，所以总体证据质量中等。但无论是延长输注时间或持续泵入药物均会更长时间地占用静脉通路，还需要考虑到药物稳定性、与其他静脉用药之间的相容性。需要进一步研究延长或持续输注药物的长期预后，以及对出现抗菌药物耐药性及药物经济学的影响，后者主要考虑到中低收入国家等资源有限的环境。

推荐意见 25：对于脓毒症或脓毒症休克的成人患者，建议在给予 β-内酰胺类抗菌药物负荷剂量后延长输注时间（弱推荐，中等证据等级）。

2. 抗菌药物的 PK/PD：抗菌药物在脓毒症和脓毒症休克中的 PK/PD 参数会发生变化，导致药物浓度过低相关的治疗失败，或药物浓度过高相关的不良反应。肾脏清除增强、急性肾功能损伤、低白蛋白血症、肾脏替代治疗、体外膜氧合等是影响抗菌药物浓度的常见情况。与使用药物说明书中的剂量建议相比，遵循药物的 PK/PD 特点、结合脓毒症和脓毒症休克患者的临床特点，选择恰当的抗菌药物剂量及给药方式以保证安全、有效的药物浓度[37]。目前尚无脓毒症和脓毒症休克患者基于 PK/PD 特点给药价值的量化数据，需要进一步研究。《指南》中列举了部分抗菌药物如氨基糖苷类、β-内酰胺类、多黏菌素 E、达托霉素、氟喹诺酮类、万古霉素，以及部分抗真菌药物如氟康唑、泊沙康唑、伏立康唑，基于 PK/PD 原则的给药剂量指导用药[1]。

推荐意见 26：对于脓毒症或脓毒症休克的成人患者，推荐根据公认的 PK/PD 原则和药物各自的特性，优化抗菌药物的给药策略（最佳实践声明）。

七、控制感染源

适当地控制感染源是脓毒症和脓毒症休克治疗的关键原则，感染源的控制包括脓肿引流、清除坏死的感染组织、移除可能感染的装置或对持续性微生物感染源进行控制。易控制感染源包括腹腔内脓肿、胃肠道穿孔、缺血性肠病或肠扭转、胆管炎、胆囊炎、与梗阻或脓肿相关的肾盂肾炎、坏死性软组织感染、浆膜腔或关节腔感染（例如脓胸或脓毒性关节炎）和植入装置感染。针对脓毒症患者的其他治疗如快速复苏及抗菌药物应用并不能替代感染源控制[38]。临床实践中应寻求能有效实现感染源控制的侵入性最小的方案。《指南》对于控制感染源未做特殊修改，仍建议在初次复苏后应尽快实现感染源控制。研究表明，在 6～12 h 时间窗内控制感染源的获益是最大的[39]。超过这个临界点后，生存率

会降低。在 6 h 内控制感染源也未能显示出更多的益处。

对于移除可能受感染的血管内植入装置也是充分控制感染源的一部分，但一般在建立另一条血管通路并成功进行初步复苏后进行。在没有脓毒症休克或真菌血症的情况下，如果取出导管不可行，则可通过延长抗菌治疗有效控制一些植入导管的通路感染[40]。然而，在大多数情况下，首选治疗方法是应用足够的抗菌治疗联合移除导管。

推荐意见 27：对于脓毒症或脓毒症休克的成人患者，推荐尽快确定或排除感染灶（源），并在条件许可情况下尽快采取控制措施（最佳实践声明）。

推荐意见 28：对于脓毒症或脓毒症休克的成人患者，推荐在建立其他血管通路后，立即移除可能导致脓毒症或脓毒症休克的血管内装置（最佳实践声明）。

八、关于抗菌药物降阶梯方案及治疗时限

抗菌药物的使用与其耐药性的发展有关，且持续进行不必要的抗菌治疗会给社会及个人带来不利影响。新老指南均建议每天评估脓毒症或脓毒症休克患者病情，一旦情况允许及时进行降阶梯治疗，最大限度减少抗菌药物使用数量及治疗范围。经验性治疗时通常采用广谱抗菌药物，一旦明确致病菌及药物敏感情况，根据抗菌药物覆盖情况酌情降阶梯或换用窄谱抗菌药物。如果排除感染，应尽早停止所有抗菌治疗。

一项纳入 116 例 ICU 严重脓毒症患者的 RCT 研究发现，抗菌药物降阶梯治疗（antimicrobial de-escalation，ADE）与继续原方案相比，90 d 的病死率（31% 比 23%，$P = 0.55$；$HR = 1.31$，95%*CI* 0.64 ~ 2.67，$P = 0.49$）和 ICU 驻留时间［9（5 ~ 22）d 比 8（4 ~ 15）d，$P = 0.71$］差异均无统计学意义[41]。纳入该 RCT 研究的荟萃分析（13 项研究，1 968 例患者）发现，ADE 患者的短期病死率有所改善（$RR = 0.72$，95%*CI* 0.57 ~ 0.91），仅在一项研究中评估了长期病死率且并没有显示出差异（$RR = 0.99$，95%*CI* 0.64 ~ 1.52）；降阶梯治疗可缩短住院时间（中位住院时间为 -5.56 d；95%*CI* -7.68 ~ -3.44），但不缩短 ICU 驻留时间（中位住院时间为 -2.6 d；95%*CI* -5.91 ~ 0.72）[42]。

从目前的研究来看，ADE 是安全的，且可以节约成本，降低耐药风险，以及减少抗菌药物的不良反应。但目前整体证据质量偏低，尚需开展 RCT 和更多关于抗菌药物耐药性的研究。

推荐意见 29：对于脓毒症或脓毒症休克的成人患者，建议每天评估病情，决定抗菌药物是否降阶梯，而非使用固定疗程的方案（弱推荐，极低证据等级）。

由于抗菌药物存在众多不良反应，《指南》建议在不影响疗效的同时尽可能缩短疗程。脓毒症或脓毒症休克患者的抗菌药物疗程主要取决于宿主、致病菌、药物和感染部位。RCT 研究通过比较“短期”疗程和传统（“较长”）疗程发现，长短疗程同样有效且短期疗程的不良反应更少，如 3 ~ 8 d 和 7 ~ 15 d 的肺炎治疗疗程，5 ~ 7 d 和 10 ~ 14 d 的菌血症治疗疗程，5 ~ 8 d 和 10 ~ 15 d 的腹腔感染治疗疗程，5 d 和 10 d 的尿路感染治疗疗程[43]。然而，很少有试验专门针对脓毒症或脓毒症休克的危重患者，而且证据的总体质量非常低。

推荐意见 30：对于最初诊断为脓毒症或脓毒症休克的成人患者，在感染源充分控制的情况下，建议行短疗程抗菌治疗（弱推荐，极低证据等级）。

九、指导抗菌药物停用的生物标志物

降钙素原可指导脓毒症患者的抗菌药物治疗疗程。荟萃分析提示，应用降钙素原指导抗菌药物治疗疗程有助于改善病死率（$RR = 0.89$，95%*CI* 0.80 ~ 0.99），但对 ICU 或住院时间没有影响[44]。使用降钙素原和临床评估来决定何时停用抗菌药物的不良影响最少，利大于弊。若降钙素原可用且最佳治疗持续时间不明确，建议在初诊为脓毒症或脓毒症休克且感染源已充分得到控制的成人患者中，应用降钙素原联合临床评估指导抗菌药物的停用时机。

在采取降钙素原和临床评估指导抗菌药物应用的患者中，抗菌药物暴露时间和剂量始终较低，但是在许多研究中，干预组的总治疗持续时间仍≥7 d；且抗菌药物的管理、降钙素原监测频率和停药阈值在试验中各不相同。因此，此建议的证据整体质量也较低。

推荐意见 31：对于诊断为脓毒症或脓毒症休克且感染源已控制但最佳疗程无法确定的成人患者，建议使用降钙素原和临床评估决定停用抗菌药物的时机（弱推荐，低证据等级）。

综上所述，《指南》对脓毒症或脓毒症休克相关抗菌药物、抗真菌药物的应用更加慎重、规范化及细致化。《指南》对脓毒症及脓毒症休克启用抗菌药物的紧急程度进行了分层，更加强调对休克患者应用抗菌药物的迫切性。同时建议临床医师根据风险程度进行药物选择，在不延误治疗的同时，通过快速

排查、风险评估等方式尽量减少药物的暴露，且增加了依据药物 PK/PD 特点给药的策略。然而在抗病毒治疗方面，由于数据有限，《指南》暂未形成建议。《指南》对临床医师诊疗脓毒症及脓毒症休克提供了最新的指导建议，但临床患者病情复杂多变，具体患者的治疗建议仍需个体化分析。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　钱建丹：论文构思、撰写和校对；李俊、霍娜：论文设计、修改和定稿；王贵强：论文选题和设计、审阅、修改和定稿；赵鸿：论文编撰的筹划和组织，论文审阅、修改和定稿

参 考 文 献

[1] Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021[J]. Intensive Care Med, 2021, 47(11): 1181-1247. DOI: 10.1007/s00134-021-06506-y.

[2] Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study[J]. Lancet, 2020, 395(10219): 200-211. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)32989-7.

[3] Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008[J]. Intensive Care Med, 2008, 34(1): 17-60. DOI: 10.1007/s00134-007-0934-2.

[4] Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2012[J]. Intensive Care Med, 2013, 39(2): 165-228. DOI: 10.1007/s00134-012-2769-8.

[5] Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock: 2016[J]. Intensive Care Med, 2017, 43(3): 304-377. DOI: 10.1007/s00134-017-4683-6.

[6] Dellinger RP, Carlet JM, Masur H, et al. Surviving sepsis campaign guidelines for management of severe sepsis and septic shock[J]. Intensive Care Med, 2004, 30(4): 536-555. DOI: 10.1007/s00134-004-2210-z.

[7] 齐文旗，张斌，郑忠骏，等. 拯救脓毒症运动：2021 年国际脓毒症和脓毒性休克管理指南[J]. 中华急诊医学杂志，2021，30(11)：1300-1304. DOI：10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.11.003.

[8] Seymour CW, Gesten F, Prescott HC, et al. Time to treatment and mortality during mandated emergency care for sepsis[J]. N Engl J Med, 2017, 376(23): 2235-2244. DOI: 10.1056/NEJMoa1703058.

[9] Liu VX, Fielding-Singh V, Greene JD, et al. The timing of early antibiotics and hospital mortality in sepsis[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2017, 196(7): 856-863. DOI: 10.1164/rccm.201609-1848OC.

[10] Peltan ID, Brown SM, Bledsoe JR, et al. ED door-to-antibiotic time and long-term mortality in sepsis[J]. Chest, 2019, 155(5): 938-946. DOI: 10.1016/j.chest.2019.02.008.

[11] Alam N, Oskam E, Stassen PM, et al. Prehospital antibiotics in the ambulance for sepsis: a multicentre, open label, randomised trial[J]. Lancet Respir Med, 2018, 6(1): 40-50. DOI: 10.1016/S2213-2600(17)30469-1.

[12] Jensen JU, Hein L, Lundgren B, et al. Procalcitonin-guided interventions against infections to increase early appropriate antibiotics and improve survival in the intensive care unit: a randomized trial[J]. Crit Care Med, 2011, 39(9): 2048-2058. DOI: 10.1097/CCM.0b013e31821e8791.

[13] Layios N, Lambermont B, Canivet JL, et al. Procalcitonin usefulness for the initiation of antibiotic treatment in intensive care unit patients[J]. Crit Care Med, 2012, 40(8): 2304-2309. DOI: 10.1097/CCM.0b013e318251517a.

[14] Najafi A, Khodadadian A, Sanatkar M, et al. The comparison of procalcitonin guidance administer antibiotics with empiric antibiotic therapy in critically ill patients admitted in intensive care unit[J]. Acta Med Iran, 2015, 53(9): 562-567.

[15] Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. An official clinical practice guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2019, 200(7): e45-e67. DOI: 10.1164/rccm.201908-1581ST.

[16] Vincent JL, Sakr Y, Singer M, et al. Prevalence and outcomes of infection among patients in intensive care units in 2017[J]. JAMA, 2020, 323(15): 1478-1487. DOI: 10.1001/jama.2020.2717.

[17] Jernigan JA, Hatfield KM, Wolford H, et al. Multidrug-resistant bacterial infections in U.S. hospitalized patients, 2012-2017[J]. N Engl J Med, 2020, 382(14): 1309-1319. DOI: 10.1056/NEJMoa1914433.

[18] Gasch O, Camoez M, Domínguez MA, et al. Predictive factors for early mortality among patients with methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* bacteraemia[J]. J Antimicrob Chemother, 2013, 68(6): 1423-1430. DOI: 10.1093/jac/dkt016.

[19] Yoon YK, Park DW, Sohn JW, et al. Effects of inappropriate empirical antibiotic therapy on mortality in patients with healthcare-associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* bacteremia: a propensity-matched analysis[J/OL]. BMC Infect Dis, 2016, 16: 331(2016-07-15)[2021-12-16]. https://doi.org/10.1186/s12879-016-1650-8.

[20] Rhee C, Kadri SS, Dekker JP, et al. Prevalence of antibiotic-resistant pathogens in culture-proven sepsis and outcomes associated with inadequate and broad-spectrum empiric antibiotic use[J]. JAMA Netw Open, 2020, 3(4): e202899. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.2899.

[21] Paonessa JR, Shah RD, Pickens CI, et al. Rapid detection of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in BAL: a pilot randomized controlled trial[J]. Chest, 2019, 155(5): 999-1007. DOI: 10.1016/j.chest.2019.02.007.

[22] Cowley MC, Ritchie DJ, Hampton N, et al. Outcomes associated with de-escalating therapy for methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in culture-negative nosocomial pneumonia[J]. Chest, 2019, 155(1): 53-59. DOI: 10.1016/j.chest.2018.10.014.

[23] Sjövall F, Perner A, Hylander Møller M. Empirical mono-*versus* combination antibiotic therapy in adult intensive care patients with severe sepsis: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis[J]. J Infect, 2017, 74(4): 331-344. DOI:

10.1016/j.jinf.2016.11.013.

[24] Brunkhorst FM, Oppert M, Marx G, et al. Effect of empirical treatment with moxifloxacin and meropenem *vs* meropenem on sepsis-related organ dysfunction in patients with severe sepsis: a randomized trial [J]. JAMA, 2012, 307(22):2390-2399. DOI: 10.1001/jama.2012.5833.

[25] Arulkumaran N, Routledge M, Schlebusch S, et al. Antimicrobial-associated harm in critical care: a narrative review[J]. Intensive Care Med, 2020, 46(2):225-235. DOI: 10.1007/s00134-020-05929-3.

[26] Kollef M, Micek S, Hampton N, et al. Septic shock attributed to *Candida* infection: importance of empiric therapy and source control[J]. Clin Infect Dis, 2012, 54(12):1739-1746. DOI: 10.1093/cid/cis305.

[27] Marriott DJ, Playford EG, Chen S, et al. Determinants of mortality in non-neutropenic ICU patients with candidaemia[J]. Crit Care, 2009, 13(4):R115. DOI: 10.1186/cc7964.

[28] Garey KW, Rege M, Pai MP, et al. Time to initiation of fluconazole therapy impacts mortality in patients with candidemia: a multi-institutional study[J]. Clin Infect Dis, 2006, 43(1):25-31. DOI: 10.1086/504810.

[29] Timsit JF, Azoulay E, Schwebel C, et al. Empirical micafungin treatment and survival without invasive fungal infection in adults with ICU-acquired sepsis, candida colonization, and multiple organ failure: the EMPIRICUS randomized clinical trial[J]. JAMA, 2016, 316(15):1555-1564. DOI: 10.1001/jama.2016.14655.

[30] Southeast Asia Infectious Disease Clinical Research Network. Causes and outcomes of sepsis in southeast Asia: a multinational multicentre cross-sectional study [J]. Lancet Glob Health, 2017, 5(2): e157-e167. DOI:10.1016/S2214-109X(17)30007-4.

[31] Aziz S, Arabi YM, Alhazzani W, et al. Managing ICU surge during the COVID-19 crisis: rapid guidelines[J]. Intensive Care Med, 2020, 46(7):1303-1325. DOI: 10.1007/s00134-020-06092-5.

[32] López-Collazo E, Avendaño-Ortiz J, Martín-Quirós A, et al. Immune response and COVID-19: a mirror image of sepsis[J]. Int J Biol Sci, 2020, 16(14): 2479-2489. DOI: 10.7150/ijbs.48400.

[33] Alhazzani W, Møller MH, Arabi YM, et al. Surviving sepsis campaign: guidelines on the management of critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)[J]. Intensive Care Med, 2020, 46(5):854-887. DOI: 10.1007/s00134-020-06022-5.

[34] Uyeki TM, Bernstein HH, Bradley JS, et al. Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America: 2018 update on diagnosis, treatment, chemoprophylaxis, and institutional outbreak management of seasonal influenzaa[J]. Clin Infect Dis, 2019, 68(6):895-902. DOI: 10.1093/cid/ciy874.

[35] Gonçalves-Pereira J, Póvoa P. Antibiotics in critically ill patients: a systematic review of the pharmacokinetics of β-lactams[J]. Crit Care, 2011, 15(5):R206. DOI: 10.1186/cc10441.

[36] Vardakas KZ, Voulgaris GL, Maliaros A, et al. Prolonged *versus* short-term intravenous infusion of antipseudomonal β-lactams for patients with sepsis: a systematic review and meta-analysis of randomised trials[J]. Lancet Infect Dis, 2018, 18(1):108-120. DOI: 10.1016/S1473-3099(17)30615-1.

[37] Guilhaumou R, Benaboud S, Bennis Y, et al. Optimization of the treatment with beta-lactam antibiotics in critically ill patients-guidelines from the French Society of Pharmacology and Therapeutics (Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique-SFPT) and the French Society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine (Société Française d'Anesthésie et Réanimation-SFAR)[J]. Crit Care, 2019, 23(1):104. DOI: 10.1186/s13054-019-2378-9.

[38] Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children: guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America [J]. Clin Infect Dis, 2010, 50(2):133-164. DOI: 10.1086/649554.

[39] Azuhata T, Kinoshita K, Kawano D, et al. Time from admission to initiation of surgery for source control is a critical determinant of survival in patients with gastrointestinal perforation with associated septic shock [J]. Crit Care, 2014, 18(3):R87. DOI: 10.1186/cc13854.

[40] Mermel LA, Allon M, Bouza E, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect Dis, 2009, 49(1):1-45. DOI: 10.1086/599376.

[41] Leone M, Bechis C, Baumstarck K, et al. De-escalation *versus* continuation of empirical antimicrobial treatment in severe sepsis: a multicenter non-blinded randomized noninferiority trial [J]. Intensive Care Med, 2014, 40(10):1399-1408. DOI: 10.1007/s00134-014-3411-8.

[42] Tabah A, Bassetti M, Kollef MH, et al. Antimicrobial de-escalation in critically ill patients: a position statement from a task force of the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) and European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Critically Ill Patients Study Group (ESGCIP) [J]. Intensive Care Med, 2020, 46(2):245-265. DOI: 10.1007/s00134-019-05866-w.

[43] Eliakim-Raz N, Yahav D, Paul M, et al. Duration of antibiotic treatment for acute pyelonephritis and septic urinary tract infection—7 days or less *versus* longer treatment: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. J Antimicrob Chemother, 2013, 68(10): 2183-2191. DOI: 10.1093/jac/dkt177.

[44] Arulkumaran N, Khpal M, Tam K, et al. Effect of antibiotic discontinuation strategies on mortality and infectious complications in critically ill septic patients: a meta-analysis and trial sequential analysis[J]. Crit Care Med, 2020, 48(5):757-764. DOI: 10.1097/CCM.0000000000004267.

(收稿日期:2021-12-16)

(本文编辑:蒋蔚娜)